

Propriété

Une famille de polynômes $(P_1, P_2, \dots, P_n)$ est dite **échelonnée en degré** si $0 \leq \deg(P_1) < \deg(P_2) < \dots < \deg(P_n)$.
Toute famille de polynômes échelonnée en degré est une famille libre de $\mathbb{K}[X]$

Définition : famille génératrice

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Soit $\mathcal{F} = (u_1, \dots, u_n)$ une famille de n vecteurs de E .

On dit que la famille $(u_1, \dots, u_n)$ est une famille **génératrice de E** si tout vecteur de E est combinaison linéaire des vecteurs $u_1, \dots, u_n$.

$$\forall u \in E, \quad \exists (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{K}^n, \quad u = \alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_n u_n.$$

Autrement dit $\mathcal{F}$ est une famille génératrice de E ssi $E = \text{Vect}(\mathcal{F})$.

Exemple n° 10

Démontrer que la famille $(1, 1 + X, 1 + X + X^2)$ est une famille génératrice de $\mathbb{R}_2[X]$.

Exemple n° 11

Dans $\mathbb{R}_2[X]$, la famille $(X + 1, X^2 - 1)$ est-elle libre? Est-elle génératrice?

Définition : base d'un espace vectoriel

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Soit $\mathcal{B} = (u_1, \dots, u_n)$ une famille de n vecteurs de E .

On dit que la famille $(u_1, \dots, u_n)$ est une **base de E** si tout vecteur de E s'écrit de manière unique comme combinaison linéaire des vecteurs $u_1, \dots, u_n$.

$$\forall u \in E, \quad \exists! (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{K}^n, \quad u = \alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_n u_n.$$

Théorème

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Soit $\mathcal{B} = (u_1, \dots, u_n)$ une famille de n vecteurs de E .

$$\mathcal{B} \text{ est une base de } E \iff \mathcal{B} \text{ est une famille libre et génératrice de } \mathcal{E}$$

Exemple n° 12

Démontrer que la famille $(1, 1 + X, 1 + X + X^2)$ est une base de $\mathbb{R}_2[X]$.

Remarque : Pour trouver une base d'un espace vectoriel F , on cherche d'abord à écrire $F = \text{Vect}(u_1, u_2, \dots, u_p)$ puis on essaye de montrer que la famille $(u_1, u_2, \dots, u_p)$ est libre.

Exemple n° 13

$E = \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ et $F = \{M \in E \mid M^T = M + \text{tr}(M)I_2\}$.

Déterminer une base de F .

Bases canoniques

Certains espaces vectoriels possèdent une base "naturelle" souvent appelée **base canonique**. Il est important de connaître les bases canoniques suivantes :

- La famille $(1, i)$ est une base du $\mathbb{R}$ -espace vectoriel $\mathbb{C}$.
- La famille $(e_1, e_2, \dots, e_n)$ où e_k est le n -uplet ne comportant que des zéros sauf un 1 en k -ième position est une base de $\mathbb{K}^n$. Par exemple $((1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1))$ est une base de $\mathbb{R}^3$.
- La famille $(1, X, X^2, \dots, X^n)$ est une base de $\mathbb{K}_n[X]$.
- La famille $(E_{i,j})_{(i,j) \in \llbracket 1, n \rrbracket \times \llbracket 1, p \rrbracket}$ où $E_{i,j}$ est la matrice de taille (n, p) dont tous les coefficients sont nuls sauf celui situé sur la i -ième ligne et j -ième colonne qui est égal à 1, est une base de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$.